



TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN,
ĐHQG-HCM

ĐỀ THI GIỮA KỲ

Học kỳ 1 – Năm học 2025 – 2026

MÃ LƯU TRỮ
(do phòng KT-ĐBCL ghi)
GK2526 – 1
MTH00041_MTH00045

Tên học phần: **TOÁN RỜI RẠC – CNTT & KHDL 2025** Mã HP: **MTH00041&45**

Thời gian làm bài: **60 phút** Ngày thi: **28 / 11 / 2025**

Ghi chú: *Sinh viên không được phép sử dụng tài liệu khi làm bài.*

Câu 1: (3,5 điểm = 1đ + 1đ + 0,5đ + 1đ). Cho các biến mệnh đề p, q, r, s và t .

a) Đặt $A = [(p \rightarrow q) \vee r] \rightarrow (\bar{q} \rightarrow r)$ và $B = [\bar{q} \rightarrow (\bar{r} \rightarrow p)]$. Chứng minh $A \Leftrightarrow B$.

Nếu p đúng thì chân trị của A ra sao? (dùng B để giải thích ngắn gọn).

b) Xét các suy luận sau:

$$\bar{p} \vee s \rightarrow \bar{q} \quad (1)$$

$$q \wedge \bar{r} \quad (2)$$

$$\bar{r} \rightarrow s \vee t \quad (3)$$

$$\therefore p \wedge t \quad (4)$$

$$p \rightarrow q \vee r \quad (1')$$

$$q \rightarrow s \vee \bar{t} \quad (2')$$

$$r \rightarrow \bar{p} \wedge s \quad (3')$$

$$\therefore p \rightarrow s \quad (4')$$

Hãy chứng minh suy luận bên trái là *đúng* và giải thích tại sao suy luận bên phải là *sai*.

c) Cho $C = “\forall x \in \mathbb{N}, \forall y \in \mathbb{Z}, 2x + y \neq 3 \text{ hay } x^2 - 4y \neq 8”$.

Viết mệnh đề phủ định $\bar{C}$ và xét chân trị của $\bar{C}$ để suy ra chân trị của C .

Câu 2: (3 điểm = 1đ + 1,25đ + 0,75đ).

a) Cho các tập hợp $A, B, C \subset E$. Chứng minh $\overline{A \cap B \cup (A \setminus C)} = \overline{(A \setminus C) \setminus B}$.

b) Cho các ánh xạ $f : X = (4, 49] \rightarrow Y = (1, 26]$ có $f(x) = x - 4\sqrt{x} + 5, \forall x \in X$,

$g : X \rightarrow \mathbb{R}$ có $g(x) = (x - 3)^2 + 16, \forall x \in X$ và $h : Y \rightarrow \mathbb{R}$ thỏa $h \circ f = g$.

Chứng minh f là một song ánh và tìm biểu thức của ánh xạ ngược f^{-1} .

Tìm biểu thức của h (các biểu thức của f^{-1} và h phải được khai triển và rút gọn đầy đủ).

Câu 3: (3,5 điểm = 0,75đ + 0,75đ + 1đ + 1đ).

a) 5 người Nga, 5 người Áo và 4 người Ý được xếp thành một hàng dọc sao cho 3 người liên tiếp bất kỳ trong hàng phải có quốc tịch khác nhau. Hỏi có bao nhiêu cách xếp hàng như vậy?

b) Từ 14 người đã cho ở phần a), hỏi có bao nhiêu cách lập một đội thiện nguyện gồm 3 người Nga, 2 người Áo và 2 người Ý?

c) Xếp các chữ số 2, 2, 7, 7, 5, 5, 5, 9, 9, 9 thành một dãy số tùy ý có 10 chữ số sao cho tổng của chữ số đầu và chữ số cuối của dãy là một số chính phương (chẳng hạn dãy 7525927959 có $7 + 9 = 4^2$). Hỏi có tất cả bao nhiêu dãy số như vậy? [số chính phương là số có dạng k^2 với k là số nguyên ≥ 0].

d) Tìm số nghiệm nguyên của phương trình $x + y + z + t + u = 30$ thỏa các điều kiện $x > 2, y \geq 0, z > -3, t \geq 4$ và $5 < u \leq 9$.

HẾT

Họ tên người ra đề/MSCB: Chữ ký: (Đề thi gồm 1 trang)
Họ tên người duyệt đề: Chữ ký: [Trang 1/1]